

Sistemas Expertos

Fundamentos y Arquitectura

Presenta:

Isaias Emmanuel Poot Orlaineta

Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales

El Conocimiento en la IA

Datos

Números o texto sin contexto

Información

Datos procesados con
contexto

Conocimiento

Experiencia y reglas prácticas

La Ingeniería del Conocimiento: Extraer la experiencia del experto humano y traducirla a formato lógico

Base de Conocimiento

Hechos

Afirmaciones verdaderas sobre el problema actual que estamos resolviendo

- Elemento fundamental de la base de datos
- Representan la realidad del dominio
- Son datos estructurados y verificados

Reglas Lógicas

Condicionales IF-THEN que definen el razonamiento del experto

- SI [condición] ENTONCES [conclusión]
- Codifican la experiencia y heurística
- Permiten inferencias complejas

Motor de Inferencia

El procesador analítico que compara datos con reglas para deducir nuevas conclusiones

Encadenamiento hacia Adelante

Forward Chaining

- Toma datos iniciales
- Dispara reglas aplicables
- Genera nuevos hechos
- Repite hasta solución final

Encadenamiento hacia Atrás

Backward Chaining

- Asume hipótesis final
- Busca en reversa
- Verifica si datos la prueban
- Brinda transparencia

Evolución de los Sistemas Expertos

1965

DENDRAL

Análisis químico
Primer sistema experto

1972

MYCIN

Diagnóstico médico
Revoluciona el campo

1979

XCON / R1

Configuración hardware
Primer éxito comercial

Tipos de Sistemas Expertos

Basados en Reglas (RBS)

Los más comunes. Utilizan lógica condicional estricta IF-THEN

Basados en Casos (CBR)

Buscan en histórico de problemas pasados y adaptan soluciones previas

Basados en Redes Bayesianas

Utilizan estadística y probabilidad. Ideales para información incierta o incompleta

Conclusión

Las computadoras pueden ir más allá del cálculo matemático

Acceso al terreno del razonamiento deductivo humano

Base de conocimiento e motor de inferencia siguen siendo vitales

Especialmente donde la transparencia es obligatoria

¡Gracias por su atención!